

12 - 04-GRANULOPOIESE ET MONOCYTOPOIESE - Pr. Sayagh

Chers étudiants, chers étudiants, dans la suite des cours qu'on a démarrés sur l'hématopoïèse, nous allons aujourd'hui étudier la granulopoïèse, qui est la formation des granulocytes, et la monocytopoïèse, qui est la formation des monocytes. Vers la fin de ce cours, vous allez être capables de définir la granulopoïèse et la monocytopoïèse, vous allez être capables de reconnaître les différents stades de différenciation et de maturation de ces deux lignées, de décrire leurs cinétiques et leurs régulations, de citer les principales fonctions des granulocytes et des monocytes, de reconnaître leurs moyens d'exploration et de citer quelques applications dans le domaine médical. Ce cours est composé alors de trois grandes parties, introduction, granulopoïèse et monocytopoïèse.

La granulopoïèse est en effet l'ensemble des mécanismes qui vont permettre à la moelle osseuse de former des granulocytes matures. Ces granulocytes matures sont de trois types, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. La monocytopoïèse, quant à elle, est le processus qui va permettre à la moelle osseuse d'assurer la formation des monocytes.

En effet, les monocytes, quoiqu'ils contiennent de fines granulations, comme on va voir par la suite, ne font pas partie de la classification des granulocytes. Revenons maintenant un peu sur le schéma de l'hématopoïèse qu'on a déjà vu précédemment. Nous avons la cellule-souche hématopoïétique qui va donner naissance au progéniteur myéloïde commun, le CFU GEMM, qu'on appelle aussi cellule-souche myéloïde, et qui va donner naissance à la cellule-souche lymphoïde, qu'on appelle aussi le progéniteur lymphoïde commun.

La fabrication des granulocytes et des monocytes va prendre naissance à partir du progéniteur myéloïde commun CFU GEMM. La granulopoïèse neutrophile va démarrer à partir du CFU GEMM, qui va donner naissance au CFU GEMM, qui à son tour va donner naissance à un deuxième progéniteur tardif, qui est le CFU G, qu'on ne voit pas ici sur ce schéma. Ce progéniteur tardif, le CFU G, va donner naissance au premier précurseur, qui est le myéloblast, suivi du premier myélocyte, suivi du myélocyte, du métamyélocyte, et ensuite de la cellule mature, qui est le polynucléaire neutrophile.

Pour la granulopoïèse éosinophile, nous avons le CFU GEMM, qui va donner naissance au CFU E, qui va donner naissance à son tour au premier précurseur de la lignée éosinophile, qui est le myéloblast, suivi d'un premier myélocyte éosinophile, suivi d'un myélocyte, métamyélocyte éosinophile, qui va donner naissance à la cellule mature de la lignée, qui est le polynucléaire éosinophile. Pour la granulopoïèse basophile, nous avons le CFU GEMM, qui va donner naissance au CFU B, qui va donner naissance à son tour au premier précurseur basophile, qui est le myéloblast, suivi du premier myélocyte basophile, du myélocyte, métamyélocyte basophile, qui donnera naissance à la cellule mature de la lignée, qui est le polynucléaire basophile. Pour la monocytopoïèse, nous avons le CFU GEMM, qui donne naissance au CFU G1.

Le CFU GEMM est commun, comme vous avez dû le deviner, entre la lignée granuleuse neutrophile et la lignée monocyttaire. Ce CFU GEMM va donner naissance à un CFUM, qui est le progéniteur monocyttaire tardif. Le CFUM donnera naissance au monoblast, suivi du promonocyte, suivi des cellules matures de la lignée, à savoir le monocyte, qui circule dans le sang périphérique, et le macrophage ou isthiocyte, qu'on va retrouver au niveau des tissus.

Après cette introduction générale, nous allons attaquer tout de suite le chapitre de la granulopoïèse. Dans ce chapitre, nous allons voir les compartiments de la granulopoïèse, la cinétique, les fonctions des granulocytes, la régulation de la granulopoïèse, l'exploration, avant de finir avec quelques applications dans le domaine médical. Les compartiments de la granulopoïèse Comme on a déjà vu à plusieurs reprises, les cellules hématopoétiques proviennent de la cellule souche hématopoétique, qui va donner naissance au progéniteur.

Le premier progéniteur étant le CFU GEMM, qui va donner naissance sous l'influence de certains facteurs de croissance au CFU GEMM, qui à 100 tours donnera naissance au CFU G ou bien au CFUM. Disons que le CFU GEMM, c'est le progéniteur précoce, et le CFU G et le CFU M sont les progéniteurs tardifs. Le CFU G est spécialisé dans la lignée granulocytaire neutrophile, et il va se différencier en myeloblastes, qui est le premier précurseur sous l'influence du granulocyte colonystimulating factor.

Le CFU GEMM donnera naissance au CFU éosinophile, progéniteur de la lignée granulocytaire éosinophile sous l'influence de l'interleukin 5, qui se différencie à son tour en myeloblastes de la lignée éosinophile. Le CFU GEMM va aussi donner naissance au CFU B, progéniteur de la lignée granulocytaire basophile, qui donnera naissance au premier précurseur de la lignée, à savoir le myeloblaste de la lignée basophile. Il y a une remarque importante, c'est que les myeloblastes des trois lignées granulocytaire neutrophile, éosinophile et basophile, on ne peut pas les différencier sur le plan morphologique.

Le myeloblaste a les mêmes caractéristiques morphologiques pour les trois lignées. On va commencer à faire la distinction entre les cellules des trois lignées à partir du stade promyelocyte. Venant maintenant au précurseur, ils sont caractérisés par la présence de granulations qui sont plus ou moins visibles.

Après coloration standard, d'où leur appellation par granulocyte. Ces granulations vont apparaître de façon progressive au cours de la maturation de la lignée. Nous distinguons quatre types de granulations.

Les granulations primaires ou azurophiles, qui sont nettement visibles dans le cytoplasme, des myeloblastes et des promyelocytes, ont en principal constituant la myeloperoxydase. Cette myeloperoxydase possède en effet des activités ou bien une action antimicrobiennes. Le deuxième type de granulation sont les granulations secondaires ou spécifiques qui vont apparaître de le stade promyelocyte.

Ils sont nettement visibles et majoritaires au stade myélocyte, métamyélocyte et polynucléaire mature. Ces granulations secondaires ou spécifiques sont spécifiques d'une lignée. Pour la lignée neutrophile, ces granulations seront brun marron.

Pour les éosinophiles, donc, ces granulations seront orange. Et pour les polynucléaires basophiles ou bien pour la lignée basophile, ces granulations secondaires seront bleues. Pour les neutrophiles, ces granulations contiennent principalement de la polactoférine et de la collagénase.

Pour la lignée basophile, il contient de l'histamine principalement, qui est important dans les réactions allergiques. Et pour les éosinophiles, ils contiennent des protéines cationiques qui ont une action antiparasitaire. À côté de ces premiers types de granulations primaires et secondaires, nous avons deux autres types de granulations qui sont exclusives à la lignée granulocytaire neutrophile.

Nous avons les granulations tertiaires qui contiennent principalement de la gélatinase. Ces granulations vont apparaître à partir du stade de métamyélocyte. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique.

Et elles ont en fonction d'aider à la migration tissulaire des granulocytes neutrophiles. Le dernier type de granulation sont les vésicules sécrétoires. Ils vont être formés par endocytose de la membrane externe du polynucléaire neutrophile.

Elles contiennent de l'albumine, de la phosphatase alcaline et portent en surface les récepteurs pour le complément. Ces granulations vont apparaître de façon tardive au stade métamyélocyte et polynucléaire mature. Après avoir étudié les différentes granulations des granulocytes, nous allons maintenant passer aux différents stades de précurseur, les différents stades de maturation.

Il faut savoir que chez le sujet sain, les précurseurs vont s'observer uniquement dans la moelle osseuse. On ne va pas les voir dans le sang périphérique. Les précurseurs des granulocytes neutrophiles vont représenter globalement entre 50 et 70% du total des cellules médullaires.

Comme on a déjà vu, le premier précurseur identifiable, c'est le myéloblast qui contient des granulations primaires azurophiles. Ce myéloblast ne contient pas de granulation secondaire. C'est pourquoi on ne peut pas différencier entre les myéloblasts des trois lignées granuleuses.

On ne peut pas différencier entre les myéloblasts des trois lignées granuleuses sur le plan morphologique parce qu'il n'y a pas encore de granulation secondaire à ce stade. Ce dernier va maturer en promyélocytes suivi de myélocytes puis de métamyélocytes. Alors les divisions vont s'arrêter au stade de métamyélocytes qui va juste se lobuler pour donner naissance aux polynucléaires.

Au cours de cette maturation, la chromatine va se condenser de façon progressive et la basophilie cytoplasmique va aussi disparaître de façon progressive. En même temps, les granulations secondaires vont apparaître en grand nombre. Je vous ai ramené un autre schéma de l'hématopoïèse qui met l'accent sur les précurseurs.

Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les précurseurs de la lignée granuleuse. On a le myéloblast qui a un aspect morphologiquement identique pour les trois lignées granuleuses. Pour la lignée granuleuse basophile, le myéloblast va donner naissance au promyélocyte basophile qui donne naissance au myélocyte, au métamyélocyte et ensuite qui va donner naissance aux pollues nucléaires basophiles qui passent bien sûr dans le sang périphérique.

Ensuite le myéloblast va donner naissance au promyélocyte neutrophe, qui donne naissance au myélocyte neutrophile, au métamyélocyte neutrophile, qui donnera naissance ensuite au polynucléaire neutrophile, donc qui est la cellule mature qui passe aussi dans le sang périphérique. Alors à côté, nous avons aussi donc le myéloblast, qui donnera naissance au promyélocyte éosinophile, qui donne à son tour naissance au myélocyte, puis au métamyélocyte éosinophile, qui donnera naissance à la cellule mature de la lignée, qui est le polynucléaire éosinophile, qui va passer dans le sang périphérique. Passons maintenant en revue les différentes caractéristiques morphologiques des précurseurs des lignées granuleuses.

Alors commençons tout d'abord par le myéloblast. Donc comme on a déjà expliqué précédemment, il n'existe pas de distinction morphologique entre le myéloblast et trois lignées granuleuses. C'est une cellule qui mesure entre 20 à 25 micromètres de diamètre.

Arrondie ou ovalaire, elle a un rapport nucléocytoplasmique élevé. Cela veut dire tout simplement qu'on a beaucoup plus de volume occupé par le noyau que de volume occupé par le cytoplasme. Donc on parle de rapport nucléocytoplasmique élevé.

Le noyau de la cellule, il est arrondi ou ovalaire aussi, donc avec une chromatine fine qui contient un à plusieurs nucléoles, et le cytoplasme basophile. Donc cette basophilie, elle est liée bien sûr à la présence de l'ARN, et qui présente quelques granulations primaires azurophiles. On les appelle des granulations en grains de sable.

C'est comme des grains de sable, ce sont des granulations primaires azurophiles rouges. Le deuxième précurseur est le premier leucyte. Comme on voit sur les photos, on a le premier leucyte neutrophile qui contient la cellule à gauche.

Il contient des granulations primaires, mais aussi des granulations secondaires neutrophiles. Nous avons le premier leucyte éosinophile qui contient, on voit surtout ici, les granulations secondaires éosinophiles, donc orange. Et nous avons dans la troisième photo, le premier leucyte basophile qui contient des grosses granulations basophiles qui, on voit ici bien, couvrent même le noyau.

Alors c'est une cellule qui a de 20 à 30 micromètres de diamètre, avec un rapport nucléocytoplasmique de 0,6 à 0,7, un noyau ovale avec une condensation chromatinienne modérée, et il persiste souvent à nucléole. Le cytoplasme étant toujours basophile, parce qu'il y a bien sûr toujours cette présence d'ARN, et on note la présence caractéristique d'un arcoplasme. Alors c'est quoi l'arcoplasme ? Je vais vous demander de regarder donc la première photo du premier leucyte neutrophile.

À côté du noyau en bas, vous constatez qu'il y a une zone claire. Alors cette zone claire, c'est ce qu'on appelle un arcoplasme. Il est juxtaposé au noyau et il correspond en effet à l'appareil de Golgi.

Donc cet arcoplasme, il correspond à l'appareil de Golgi. Pourquoi il est là ? Parce que c'est une cellule qui est en train de synthétiser des protéines, en train de synthétiser des granulations, et du coup elle a besoin d'un appareil de Golgi justement pour faire tout ce qui est transcription, tout ce qui est traduction du matériel génétique pour donner naissance à ces granulations, et par conséquent elle a besoin d'un arcoplasme. Alors cet arcoplasme, on le voit, c'est la zone claire qui est juxtaposée au noyau, qu'on voit très bien au niveau du stade premier leucyte.

Et bien sûr qu'il va disparaître dans le stade suivant qui est le stade mi-leucyte. Alors le mi-leucyte, comme vous le voyez très bien, il n'y a plus d'arcoplasme. À ce stade, la production des granulations primaires va cesser.

Il y aura donc production uniquement de granulations secondaire spécifiques. Il a une taille qui est d'environ 20 à 25 micromètres de diamètre, avec un rapport nucléocytoplasmique de 0,5 à 0,6. Ça veut dire que le cytoplasme devient de plus en plus abondant à ce stade.

On a un noyau arrondi au ovalaire, avec une chromatine condensée, dont la texture s'approche de celle du pôle nucléaire neutrophile. Et à ce stade, on ne voit plus de nucléole. Le noyau à couleur se rapproche de celle du cytoplasme du pôle nucléaire mature.

Au stade mi-leucyte, on va voir beaucoup de cytoplasme que de noyaux. Donc nous avons un rapport nucléocytoplasmique qui est de 0,3 à 0,4. Le noyau devient incurvé ou allongé, donc ça commence à ressembler à un fer à cheval ou une saucisse.

On a une chromatine dense, proche de celle des pôles nucléaires neutrophiles. Alors ce noyau, il va prendre cette forme, en fer à cheval, parce qu'il va commencer bientôt sa lobulation. C'est un début de lobulation qui va se faire par des pincements à différents endroits du noyau.

Et ces pincements, cette lobulation va donner naissance au stade suivant, qui est le pôle nucléaire. Qui dit pôle nucléaire, dit bien sûr compartiment des cellules matures. Donc ces cellules vont passer dans le sang périphérique.

Comme on l'a déjà dit, ils sont issus de la lobulation du noyau du méta-mi-leucyte, d'où le nom de

pôle nucléaire. Alors le pôle nucléaire neutrophile, il contient de 2 à 5 lobes. Le pôle nucléaire eosinophile contient généralement 2 lobes.

Et pour le pôle nucléaire basophile, les lobes sont cachés par la présence de grosses granulations basophiles qui vont couvrir le noyau. Alors il est très important de noter dès maintenant que les pôles nucléaires neutrophiles qui passent dans le sang périphérique vont être repartis en deux pôles. Donc on parle d'un pôle circulant, qui circule dans les vaisseaux, et d'un pôle marginé.

Donc ce sont des pôles nucléaires neutrophiles qui sont collés aux cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. Donc on parle d'un pôle marginé. Donc il faut savoir qu'il y a 50 % des pôles nucléaires neutrophiles qui circulent dans le pôle circulant, et 50 % des pôles nucléaires neutrophiles qui sont là, au niveau du pôle marginé.

Donc nous allons voir par la suite, c'est quoi l'intérêt donc de cette notion de pôle circulant, de pôle marginé, sur le plan pathologique ou bien sur le des applications médicales. Alors ici je vous ai mis des photos de pôles nucléaires matures. Donc vous avez respectivement le pôle nucléaire neutrophile et eosinophile puis basophile.

Donc c'est une cellule qui a une taille de 15 micromètres de diamètre en moyenne, avec un rapport nucléocytoplasmique faible, de 0,3 à 0,4. Un cytoplasme qui est très riche en granulations secondaires. Bien sûr comme on l'a déjà dit, donc on ne voit plus de granulations primaires à ce stade.

Noyau qui contient plusieurs lobes, qui sont reliés par un filament de chromatine. Et la chromatine, elle est complètement motée, donc elle est densément motée. Alors il est important à noter que le nombre de lobes est déterminé pour un pôle nucléaire donné et ça ne correspond pas à un niveau de maturité ou d'immaturité.

Donc il n'y a pas d'explication aussi, donc il n'y a pas d'explication fonctionnelle quant à l'utilité de la lobulation nucléaire. Après avoir vu en détail les compartiments de la granulopoïèse, nous allons maintenant voir la cinétique. Alors ici il y a une nouvelle notion que je vais vous expliquer, j'espère que vous n'allez pas tomber dans la confusion, parce qu'on a déjà vu les compartiments de la granulopoïèse, qui en fait ressemblent aussi, qui sont les mêmes que les compartiments de l'hématopoïèse en général.

Donc nous avons la cellule souche hématopoïétique, compartiment des progéniteurs, compartiment des précurseurs, suivi du compartiment des cellules matures. Alors là, on va parler de compartiments, mais c'est plus spécifique, ce sont là des compartiments de prolifération et d'immigration, et ce sont des compartiments spécifiques aux précurseurs granulocytaires. Donc c'est tout simplement, si vous voulez, on peut parler beaucoup plus de zones de prolifération et d'immigration que de compartiments de prolifération et d'immigration.

Donc tout simplement ce sont les zones par lesquelles les précurseurs granulocytaires vont passer. Donc ils vont passer par deux zones intramédullaires, deux zones sanguines et une zone tissulaire. Alors la première zone intramédullaire ou compartiment intramédullaire s'appelle le compartiment de prolifération ou mitotique.

Donc c'est un compartiment qui va contenir les myeloblastes, les promyelocytes et les myelocytes, parce que c'est pour ces trois stades qu'on va voir des mitoses, comme on a déjà dit précédemment, pour le métamyelocyte il n'y a plus de mitoses. Donc voilà, on y observe plusieurs divisions cellulaires. Donc le myeloblaste qui a une durée de vie de un jour va se diviser en deux promyelocytes qui ont une durée de vie de un à deux jours, qui à son tour se divise en quatre myelocytes avec une durée de vie de deux à sept jours.

Donc ce dernier va subir deux ou trois mitoses pour donner naissance au métamyelocyte. Donc la deuxième zone intramédullaire ou compartiment intramédullaire s'appelle compartiment de maturation et de stockage. Et comme vous avez pu le deviner, ça contient donc les métamyelocytes et les polynucléaires qui ne vont plus se diviser mais qui vont juste poursuivre la maturation.

Le métamyelocyte possède une durée de vie de un à trois jours et le polynucléaire une durée de vie de un à sept jours dans la moelle osseuse. Il est très important à noter que la quantité de polynucléaires dans le compartiment de stockage médullaire est dix fois beaucoup plus importante que celle des polynucléaires qu'on trouve dans le compartiment sanguin. Donc le compartiment de stockage médullaire, il est vraiment très important et donc ces polynucléaires stockés là, aussi métamyelocytes, vont être mobilisés en cas de besoin.

Donc quand on a par exemple une infection, il y aura mobilisation de ces cellules du compartiment médullaire vers le sang périphérique bien sûr pour faire face à l'infection. Alors la troisième zone des précurseurs granulocytaires ou bien un troisième compartiment, le compartiment sanguin. Comme on a déjà dit, donc nous avons deux poules, donc on parle de deux compartiments sanguins parce qu'effectivement il y a le poule circulant et il y a le poule marginé comme on a déjà vu précédemment.

Alors on va juste revenir un peu en arrière, donc les polynucléaires neutrophiles ils vont traverser la moelle osseuse à travers les cellules endothéliales, donc pour passer dans le sang périphérique. Comme on a déjà vu dans le cours de l'hématopoïèse, donc la moelle est richement vascularisée, il y a la présence de plusieurs sinusoides médullaires et ces sinusoides vont permettre donc la migration des cellules matures de la moelle vers le sang. Alors sur le plan physiologique et physiopathologique, à quoi ça sert ces différents compartiments ? Donc quand on a un besoin accru, donc par exemple quand il y a une infection, qu'on a besoin de polynucléaires, il y a tout d'abord ce poule marginé qui va se mobiliser pour aller faire face à l'infection.

Si ce poule marginé n'est pas suffisant, le poule médulaire ou disons le compartiment de stockage médulaire, lui-même il va libérer les polynucléaires neutrophiles, voire aussi les métamyelocytes, donc pour faire face à l'infection. À côté de tout ça, donc si ces deux poules de stockage ne sont pas suffisantes, il faut savoir que la moelle peut toujours augmenter de sa production médulaire bien sûr sous l'influence de cytokines qui sont des facteurs de croissance hématopoétiques. Donc ces cytokines vont aller stimuler la production nucléaire de beaucoup plus de polynucléaires neutrophiles.

Alors ici je vous ai schématisé les différents compartiments aux différentes zones de maturation et de migration des polynucléaires ou bien des granulocytes de la lignée granuleuse neutrophile. Donc nous avons le compartiment médulaire de prolifération qui est constitué de myeloblastes, promyelocytes et myelocytes, suivi du compartiment médulaire de stockage qui est fait de métamyelocytes et de polynucléaires neutrophiles et ensuite nous avons les deux compartiments sanguins, à savoir le poule marginé et le poule circulant. Donc le dernier compartiment de prolifération et de migration des granulocytes neutrophiles étant le compartiment tissulaire, les polynucléaires neutrophiles du sang circulant vont pouvoir passer au niveau des tissus par un phénomène qu'on appelle diapédèse ou qu'on appelle aussi migration trans-endothéliale.

Donc les PNN vont passer dans les tissus en passant à travers les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. Alors ces PNN une fois au niveau du poule tissulaire vont exercer leur fonction antimicrobienne et ils ont une durée de vie qui est de 1 à 3 jours. Ils vont mourir après ou bien après avoir exercé leur fonction ou bien par un mécanisme de dégénérescence tout simplement qu'on appelle aussi l'apoptose ou mort cellulaire programmée.

Alors quelles sont les fonctions des granulocytes? Alors les granulocytes neutrophiles, comme vous le savez, ils ont en fonction principale l'aphagocytose des bactéries. Les granulocytes éosinophiles, la destruction des vers et des parasites et les granulocytes basophiles et mastocytes, ils ont en fonction la libération de médiateurs chimiques qui entrent dans la réaction inflammatoire et la réaction allergique. La régulation de la granulopoïèse.

Donc nous allons voir la simulation de la granulopoïèse et les inhibiteurs de la granulopoïèse. Commençons tout d'abord par la simulation de la granulopoïèse qui va se réaliser à trois niveaux. Tout d'abord nous avons la simulation de la prolifération et l'engagement des progéniteurs vers la lignée granulocytaire.

Donc on a déjà vu plusieurs facteurs de croissance. Les principaux sont le granulocyte monocyte colonystimulécin facteur et le granulocyte colonystimulécin facteur pour la lignée granulocytaire neutrophile. Alors le deuxième mécanisme de simulation c'est la présence d'une infection donc qui va stimuler le recrutement des polynucléaires neutrophiles matures du poule médulaire ou bien du stockage médulaire.

Et puis le troisième type de stimulation c'est la stimulation de la fonction neutrophile qui est la

fonction de phagocytose et de bactéries cili par divers cytokines comme le granulocyte colonystimulécine facteur, le TNF-alpha et l'interleukine 6-1-imide. Les inhibiteurs de la granulopoïèse sont principalement la lacto-phérine qui est présente comme on l'a déjà vu dans les granulations secondaires. Cette dernière va se lier à des récepteurs spécifiques sur les macrophages et va induire une diminution de la production de certaines cytokines comme le granulocyte monocyte colonystimulécine facteur.

Alors l'exploration de la granulopoïèse, elle se fait à travers l'examen de l'hémogramme qui va déterminer le nombre de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles et basophiles circulants. Le frottis va permettre un examen morphologique après coloration MGG. Un deuxième test dans l'exploration est le test de démargination des polynucléaires neutrophiles.

Nous allons expliquer l'intérêt de ce test petit à petit. Il faut savoir tout d'abord que pour certains patients, ils ont physiologiquement un excès de margination des polynucléaires neutrophiles. Chez un sujet standard, nous avons comme on l'a déjà dit, 50% de polynucléaires neutrophiles qui sont dans le pôle circulant et 50% de polynucléaires neutrophiles qui sont dans le pôle marginé.

Chez des patients, ils ont sur le plan, donc ils ont de façon physiologique, un excès de margination. Ça veut dire qu'ils auront par exemple 80% de polynucléaires marginés et 20% de polynucléaires circulants. Je dis ça, je dis n'importe quoi.

Ça peut être aussi 70% de polynucléaires marginés et 30% de polynucléaires circulants. Alors quand on va faire l'hémogramme de façon standard, donc un hémogramme à jeun sans stress etc, en respectant toutes les conditions de la phase préanalytique, on va obtenir une neutropénie mais qui n'est pas une vraie neutropénie, qui est tout simplement due à cet excès de margination des polynucléaires neutrophiles parce que l'hémogramme, quand on le fait, quand on fait son prélèvement, on va aller prélever uniquement du sens circulant bien sûr, on va pas aller prélever dans le pôle marginé. Alors pour détecter ces patients qui ont cet excès de margination, on va tout simplement effectuer un hémogramme à jeun dans les conditions standards de prélèvement et nous allons effectuer une injection d'adrénaline et refaire l'hémogramme parce qu'on sait que l'adrénaline, c'est une situation de stress pour l'organisme qui va aller démarginer les polynucléaires neutrophiles.

Donc on refait l'hémogramme, un deuxième hémogramme et si on a une augmentation significative du nombre de polynucléaires neutrophiles sur le deuxième hémogramme, on sait que le patient, tout simplement, il présente physiologiquement un excès de margination de ces polynucléaires neutrophiles. Alors il faut savoir, c'est très important, que cet excès de margination n'a pas de conséquences pathologiques parce que les PNL, elles sont bien produites, elles sont bien là. Donc en cas d'infection, elles vont être mobilisées pour une réponse immunitaire.

Donc les PNL, elles sont là, elles sont tout simplement marginées de façon excessive, donc il n'y

a pas de conséquences pathologiques. Alors quand on a un patient qui présente une neutropénie isolée, première chose à faire, il faut faire un test de démargination pour éliminer un excès de margination des polynucléaires neutrophiles avant d'aller explorer, bien sûr, les autres étiologies qui peuvent expliquer la neutropénie. Donc c'est un premier test qu'il faut faire avant de suivre la conduite à tenir standard de diagnostic des neutropénies.

Alors le troisième moyen d'exploration de la granulopoïèse étant l'hémogramme qui va permettre d'aller observer morphologiquement les différents précurseurs granuleux, que ce soit neutrophiles, éosinophiles et basophiles. Et nous avons aussi la ponction biopsy de moelle osseuse, qui est donc la BOM, qui va permettre d'obtenir une carotte, qui va permettre en même temps une étude d'architecture de la moelle, mais aussi une étude qualitative ou plutôt quantitative de la granulopoïèse. Donc l'exploration des progéniteurs va se faire à travers la culture in vitro.

La cytométrie en flux va aussi permettre la recherche de marqueurs de surface de la lignée granulocytaire, donc on va rechercher des expressions aberrantes. La microscopie électronique qui est faite au niveau des laboratoires spécialisés. Et nous avons finalement le test d'activation des basophiles, qui fait partie de l'exploration fonctionnelle des basophiles en cas d'allergie.

On va tout simplement mettre en présence les basophiles du patient avec des allergènes et on va étudier la dégranulation des basophiles. Voyons maintenant quelques applications de la granulopoïèse dans le domaine médical. Alors tout d'abord, il faut retenir la margination excessive des polynucléaires neutrophiles.

Donc ça on l'a déjà bien expliqué précédemment. Donc l'utilisation de facteurs de croissance comme le granulocyte colonistimulating factor, c'est un facteur qu'on va injecter aux patients chez qui on a fait une aplasie chimio-induite pour provoquer la réapparition rapide des polynucléaires neutrophiles. Alors en cas de leucocytose inflammatoire, il faut savoir qu'on aura une augmentation du taux de polynucléaire neutrophile et ou du taux de monocyte.

Donc l'augmentation des PNN s'appelle neutrophilie et l'augmentation des monocytes s'appelle monocytose. En cas de réaction allergique ou parasitaire, quand on a des parasites qui ont un contact tissulaire étroit, donc c'est pas dans toutes les parasitoses qu'on aura une éosinophilie, mais c'est uniquement au cours des infections parasitaires dans lesquelles le parasite aura un contact vraiment étroit avec les tissus. Alors les réactions allergiques, l'hypothyroïdie, on peut aussi avoir donc une augmentation du taux des polynucléaires basophiles qu'on appelle basocytose.

Nous allons entamer maintenant le chapitre de la monocytopoïèse. Donc nous allons voir la même chose. Nous allons faire le compartiment de la monocytopoïèse, la cinétique, les fonctions des phagocytes mononucléaires, la régulation, l'exploration et quelques applications médicales de ce cours de monocytopoïèse.

Nous allons commencer tout d'abord par les compartiments de la monocytopoïèse. Alors nous avons la cellule sous-chématopoïétique qui va donner naissance au premier progéniteur qui est le CFUGM1, qui donne naissance au CFUGM1 puis ensuite donc au progéniteur monocyttaire tardif qui est le CFUM. Le CFUM va donner naissance au premier précurseur qui est le monoblast.

Le monoblast, il s'agit d'une cellule qui est de grande taille, de 20 à 30 micromètres de diamètre, à noyau arrondi ou ovalaire, avec une chromatine fine qui contient souvent un très grand nucléole unique et subcentrale. Le cytoplasme, il est variablement basophile et il contient parfois quelques granulations azurophiles. Alors le monoblast va donner naissance au deuxième précurseur qui est le promonocyte qui est issu donc de la maturation du monoblast.

Alors ce dernier, il a une silhouette de monocyte donc il va ressembler sur le plan morphologique au monocyte mais juste il va représenter un noyau qui est replié, parfois aussi nucléolé. Il s'agit d'une cellule qui a de 20 à 30 micromètres de diamètre. Le cytoplasme, toujours variablement basophile avec présence de quelques granulations azurophiles.

Alors les cellules matures, ils constituent le système des phagocytes mononucléés qui contient trois types de cellules. Nous avons les monocytes qui sont circulants dans le sang périphérique. Aussi nous avons les isthiocytes qui sont secondaires au passage des monocytes dans les tissus.

Et ces isthiocytes, quand ils accomplissent leur fonction de phagocytose, on les appelle alors macrophages. Donc trois types de cellules monocytes dans le sang périphérique, isthiocytes et macrophages dans les tissus. Les trois cellules, on les appelle le système des phagocytes mononucléés.

Alors revenons maintenant sur la morphologie du monocyte sanguin. Il a une taille qui est de 20 à 25 micromètres de diamètre, généralement arrondi, avec un rapport nucléocytoplasmique moyen de 0,5 à 0,6. Alors le noyau est irrégulier, allongé en ruban, avec une chromatine de couleur violacée qui est plus finement dessinée que celle du polynucléaire neutrophile, mais il n'y a pas de nucléole visible.

Le cytoplasme est gris, on l'appelle aussi polychromatophile, avec la présence de quelques granulations azurophiles très fines, qu'on appelle aussi en grains de sable. Alors des fois on peut aussi voir la présence de quelques vacuoles, bien sûr parce que la fonction principale du monocyte c'est la phagocytose, donc on n'est pas étonné bien sûr de voir des vacuoles au niveau du cytoplasme de cette cellule. Alors ici je vous ai ramené la photo d'un monocyte sanguin, donc on a le noyau qui est irrégulier, le cytoplasme polychromatophile grisâtre et la présence de vacuoles, aussi la présence de fines granulations azurophiles.

Quant à l'isthiocyte, il a donc une morphologie qui est différente de celle du monocyte, donc il a

un noyau arrondi qui est en position excentrée de la cellule et une chromatine qui est réticulée, sans présence de nucléole. C'est une cellule qui est de très grande taille, donc il est très grand par rapport au monocyte, donc il a une taille de 30 à 70 micromètres de diamètre. Il contient aussi quelques vacuoles et quelques granulations.

Venons maintenant au macrophage, donc il a accompli l'activité de phagocytose, ce qu'on appelle macrophagie, et cette activité va se produire sur le plan morphologique par l'accumulation progressive dans le cytoplasme de débris de phagocytose qui sont de taille et de couleur variable. Cela dépend bien sûr des éléments phagocytés et des tissus sur lesquels on est en train d'examiner les isthiocytes. Comme on a déjà dit précédemment, les isthiocytes, les monocytes et les macrophages constituent le système des phagocytes mononucléaires qu'on a appelé autrefois système réticulo-endothélial ou système réticulo-isthiocytaire.

Vous pouvez toujours trouver ces terminologies de système réticulo-endothélial ou système réticulo-isthiocytaire dans quelques livres ou quelques articles, il faut savoir qu'il s'agit exactement de la même chose, c'est tout simplement le système des phagocytes mononucléaires. Alors, qu'est-ce qu'ils contiennent ces granulations des monocytes et isthiocytes ? Elles contiennent en effet plusieurs enzymes, la myéloperoxydase, mais en quantité moindre par rapport à la lignée granuleuse, divers estérases, donc pour la dégradation des composants phagocytés, et le lysosyme, qui est une protéine impliquée dans la réaction immunitaire. Signe éthique de la monocytopoïèse.

La durée de différenciation du CFUGM au monocyte sanguin est d'environ 5 à 7 jours. Le monocyte médullaire réside un jour dans la moelle osseuse, puis migre dans le sang périphérique où il est présent 1 à 3 jours, donc trois quarts des monocytes du compartiment vasculaire s'emmarginent, avant de migrer par diapédèse active à travers des parois vasculaires pour se localiser dans les divers tissus de l'organisme. Il se transforme alors en isthiocytes à fonction macrophagique et immunitaire, et vit 3 mois à 3 ans.

Quelles sont les fonctions des phagocytes mononuclés ? Tout d'abord la phagocytose, qui est la réponse immunitaire naturelle. Aussi réponse immunitaire adaptative, parce qu'il s'agit donc des cellules présentatrices d'antigènes, donc c'est eux qui vont prendre en charge les bactéries, les virus, les dégradés, pour ressortir les antigènes et les présenter aux autres cellules qui sont impliquées dans l'immunité adaptative. Alors la sécrétion de cytokines et aussi la coagulation sanguine, il faut savoir que les monocytes sont en effet riches en facteurs tissulaires laïcs.

Alors à savoir que le facteur tissulaire, comme vous l'aviez déjà étudié dans le cours de l'hémostase avec le professeur Chacol, le facteur tissulaire il fait partie des éléments impliqués dans la coagulation sanguine. Un mot sur la régulation de la monocytopoïèse, la cellule souche hématopoïétique va se différencier en progéniteurs myéloïdes communs sous l'influence de divers facteurs de croissance, à savoir le stem cell factor, le granulocyte monocyte coloniste humaniste infecteur et l'interleukin 3. Ensuite nous avons donc l'interleukin 3 et le granulocyte

monocyte coloniste humaniste infecteur qui va orienter la différenciation de ce progéniteur myeloïde commun en CFUGMM et l'action du monocyte coloniste humaniste infecteur va orienter la différenciation en progéniteurs CFUM puis en précurseurs monocytaires. Un mot sur l'exploration de la monocytopoïèse, elle se fait principalement par l'examen de l'hémogramme qui va déterminer le taux de monocyte et qui va aussi permettre un examen morphologique des monocytes au niveau du frottis sanguin.

Alors il ne faut jamais oublier qu'on n'interprète jamais un paramètre de façon isolée au niveau de l'hémogramme, qu'il faut interpréter l'ensemble des données de l'hémogramme en même temps. Deuxième moyen d'exploration étant le myelogramme et puis nous avons la biopsie ostéomédulaire qu'on appelle aussi BEM. Alors quelques applications de la monocytopoïèse comme on a déjà vu donc la leucocytose inflammatoire sur l'hémogramme qui sera traduite par l'augmentation des monocytes plus ou moins des polynucléaires neutrophiles.

Alors une deuxième application qui est très importante étant le diagnostic de la leishmaniose viscérale. En effet quand on va faire le myelogramme, on va rechercher donc à examiner les isthiocytes et à l'intérieur des isthiocytes on peut trouver des fois la présence de corps de leishmanie et cette présence va donc signer le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Les isthiocytes au niveau du myelogramme et aussi au niveau de la biopsie ostéomédulaire vont aussi permettre donc le diagnostic de maladies de surcharge.

Donc maladies de surcharge par la recherche de cellules de surcharge. Et c'est quoi cellules de surcharge ? C'est tout simplement des isthiocytes qui sont surchargées en lipides. En effet qu'est-ce qui va se passer sur le plan physiopathologique ? On aura donc des patients qui ont un déficit congénital en enzymes.

Enzymes qui permettent de cliver les lipides. Alors ces déficits en ces enzymes qui permettent de cliver les lipides va se traduire par une accumulation de ces lipides dans les tissus. Et les isthiocytes elles vont être là pour phagocyter ou disons pour stocker ces lipides qui sont accumulés.

Et ces isthiocytes qui stockent les lipides ils vont avoir une morphologie qui est particulière. Donc on les appelle des cellules de surcharge. Et donc elles vont être mises en évidence particulièrement au niveau de la morceuse par myelogramme ou par biopsie ostéomédulaire.

Un exemple de maladie de surcharge étant la maladie de Gaucher qui est relativement fréquente en Maroc.